

Lista de Exercícios 2

Propriedades em amostras finitas e grandes amostras

Econometria I · PIMES/UFPE

Justifique todas as respostas.

1. Não-viés do estimador de MQO.

- (a) Prove que $E[\mathbf{b} \mid \mathbf{X}] = \beta$ e identifique qual hipótese é essencial para o resultado.
- (b) Enuncie a fórmula do viés de variável omitida e mostre que ela é uma aplicação do teorema de Frisch–Waugh–Lovell.
- (c) A produtividade média do trabalhador depende do treinamento e da habilidade; a habilidade é omitida, e as firmas oferecem mais treinamento a trabalhadores menos hábeis. O coeficiente estimado do treinamento é viesado para cima ou para baixo? Justifique pelo sinal dos dois ingredientes da fórmula de (b).

2. A variância-sanduíche e o efeito da homocedasticidade.

- (a) Derive $\text{Var}[\mathbf{b} \mid \mathbf{X}] = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\Omega\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ sem impor forma alguma sobre $\Omega = \text{Var}[\varepsilon \mid \mathbf{X}]$. Sob quais hipóteses ela vale?
- (b) Mostre o efeito da hipótese A4 ($\Omega = \sigma^2\mathbf{I}$) sobre a fórmula, e por que a expressão $\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ é um caso particular, e não o ponto de partida.
- (c) Em que situações a diferença entre os erros-padrão clássicos e os robustos é substancial, e em quais é desprezível? Justifique.

3. O teorema de Gauss–Markov.

- (a) Enuncie e prove o teorema. Em que passo, e por quê, a hipótese A4 é indispensável — diferentemente do não-viés, que não a exige?
- (b) Explique por que a afirmação “o MQO é o melhor estimador” é uma leitura incorreta do teorema.

4. Distribuição exata e distribuição assintótica.

- (a) Sob A6 ($\varepsilon \mid \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$), mostre que $\mathbf{b} \mid \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})$, exata para todo n . Qual propriedade de $\mathbf{b}$ como função de ε torna a demonstração imediata?
- (b) Em grandes amostras, mostre — via lei dos grandes números, teorema central do limite e teorema de Slutsky — que $\sqrt{n}(\mathbf{b} - \beta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}^{-1}\Omega\mathbf{Q}^{-1})$, sem assumir que os erros são normais.
- (c) Compare os dois resultados: o que cada um exige, o que cada um estabelece, e para qual tamanho de amostra. Em que sentido a exigência de normalidade (A6) limita a aplicabilidade do resultado exato?

5. **Consistência do estimador de MQO.**

- (a) Partindo de $\mathbf{b} = \beta + \left(\frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n}\right)^{-1}\left(\frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\varepsilon}}{n}\right)$, mostre que $\text{plim } \mathbf{b} = \beta$. Qual dos dois fatores carrega a exogeneidade, e por quê?
- (b) A consistência do MQO repousa sobre $\mathbb{E}[\mathbf{x}\varepsilon] = \mathbf{0}$. Explique por que a endogeneidade é precisamente a falha dessa condição e por que aumentar o tamanho da amostra não corrige o problema — em contraste com um estimador apenas ruidoso em amostra pequena.
- (c) Explique qual papel a lei dos grandes números e o teorema central do limite desempenham nessa demonstração: qual deles garante a consistência e qual a normalidade assintótica?

6. **Um estimador alternativo ao de MQO: encolhimento.**

Seja b o estimador de MQO de um coeficiente escalar β , não-viesado, com $\text{Var}[b \mid \mathbf{X}] = \sigma^2 v$ (onde $v > 0$ é conhecido, dado $\mathbf{X}$). Considere o estimador **encolhido** $\tilde{\beta}_c = cb$, em que $c \in [0, 1]$ é uma constante.

- (a) Mostre que $\tilde{\beta}_c$ é viesado condicionalmente em $\mathbf{X}$ e obtenha o viés. Qual valor de c recupera o estimador de MQO?
- (b) $\tilde{\beta}_c$ é consistente para $c \in (0, 1)$ fixo? E se c variar com a amostra de modo que $c_n \rightarrow 1$? Justifique.
- (c) Obtenha $\text{Var}[\tilde{\beta}_c \mid \mathbf{X}]$ e compare-a com $\text{Var}[b \mid \mathbf{X}]$. Qual dos dois estimadores é mais preciso?
- (d) Escreva o erro quadrático médio $\text{EQM}(c) = \text{viés}^2 + \text{variância}$ como função de c e mostre que existe $c^* \in (0, 1)$ que o minimiza, com $\text{EQM}(\tilde{\beta}_{c^*}) < \text{EQM}(b)$. Interprete o *trade-off* e diga que critério de escolha entre os dois estimadores esse resultado sugere.